Exercice 1

L'Antimoniure d'indium (InSb) est le matériau qui a la plus petite bande interdite de tous les composants semi conducteurs intrinsèque: Eg = 0,18 eV à température ambiante. Il est utilisé dans les détecteurs infrarouges. En outre, les valeurs de certains paramètres utiles pour l'InSb à température ambiante sont: Concentration intrinsèque $n_i = 1{,}6 \times 10^{16}\ cm^{-3}$, et le rapport des masse effective des trous par rapport à celle des électrons est de $m_h^* / m_e^* = 35$.

1- Déterminer la position du niveau de Fermi dans la bande interdite de l'InSb à température ambiante. On prendra comme référence énergétique, le haut de la bande de valence ($E_V = 0eV$).

2- Déterminer le rapport de la densité effective des états dans la bande de conduction Nc par rapport à celle dans la bande de valence Nv.

Exercice 2

On considère deux semi conducteurs intrinsèques A et B, ils sont en équilibre et ont la même

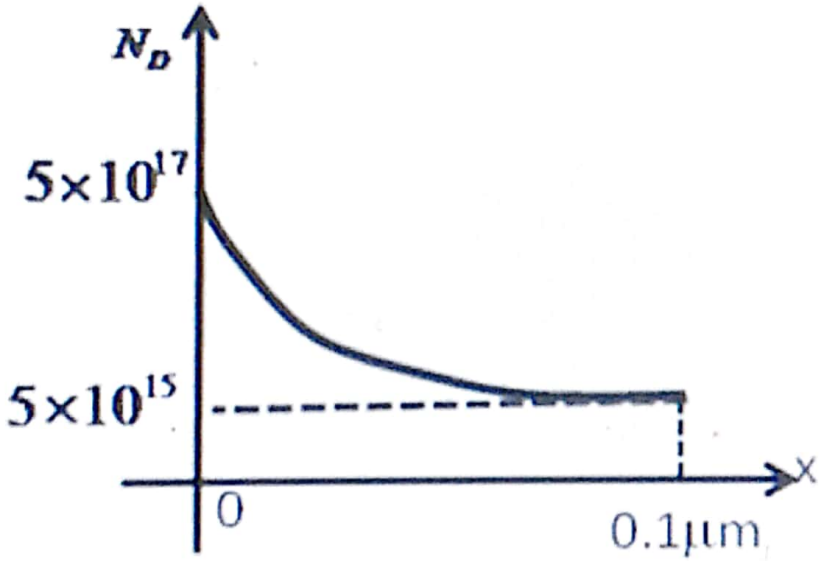
Exercice 2

On considère deux semi-conducteurs intrinsèques, A et B, ils sont en équilibre et ont la même densité effective des états ($N_{CA}=N_{CB}$; $N_{VA}=N_{VB}$). L'énergie de la bande interdite $E_{gA} = 1$ eV pour A et $E_{gB} = 2$ eV pour B.

Trouver le rapport de concentration d'électrons de A (n_A) par rapport à celle des trous de B (p_B) à température ambiante.

Exercice 3

Considérons un échantillon de silicium de type n de longueur 0.1 µm dans lequel le dopage varie de façon exponentielle de $5\times10^{17}\ cm^{-3}$ à $5\times10^{15}\ cm^{-3}$.



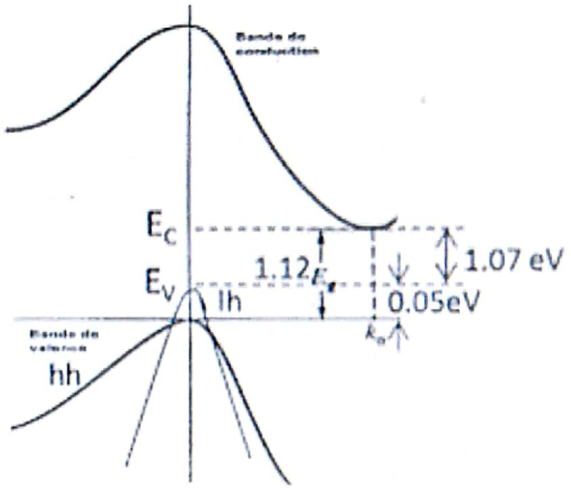
1- Rappeler la relation d'Einstein.
2- Donner l'expression du courant des porteurs majoritaires
3- En déduire l'expression du champ électrique à l'équilibre.
4- En considère que la densité des dopages suit la relation suivante :

$$N_D(x) = N_D(x)e^{\frac{-x}{\lambda}}$$

Calculer la valeur de l et puis celle du champ électrique à l'équilibre

Exercice 4

Par application d'une contrainte mécanique sur silicium la bande des trous de légers est soulevée par rapport à la bande trous lourds jusqu'à. Supposons que:



- La bande de conduction est inchangée.
- Le haut de la bande des trous de légers est soulevé de 0,05 eV au-dessus du haut de la bande des trous lourds.
- La distance entre le haut de la bande des trous lourds et le bas de la bande de conduction reste 1,12 eV.
- Pas de cas de dégénéré.
- La masse effective des trous reste $m_{hh}^* = 0.49\ m_o$ and $m_{lh}^* = 0.16\ m_o$

1) Quel est le nombre relatif de trous dans la bande des trous de légers par rapport à celle dans la bande de trou lourd?

2) Quel est la masse effective des trous résultante?

3) Quelle est la concentration des porteurs intrinsèque résultante?

Exercice 5

On considère un semiconducteur de Silicium de densité intrinsèque $n_i=1.5x10^{10}cm^{-3}$ à la température T=300K.

1- Comment change E_i si on dope du silicium pur avec $1.5x10^{12}$ atomes de phosphore?

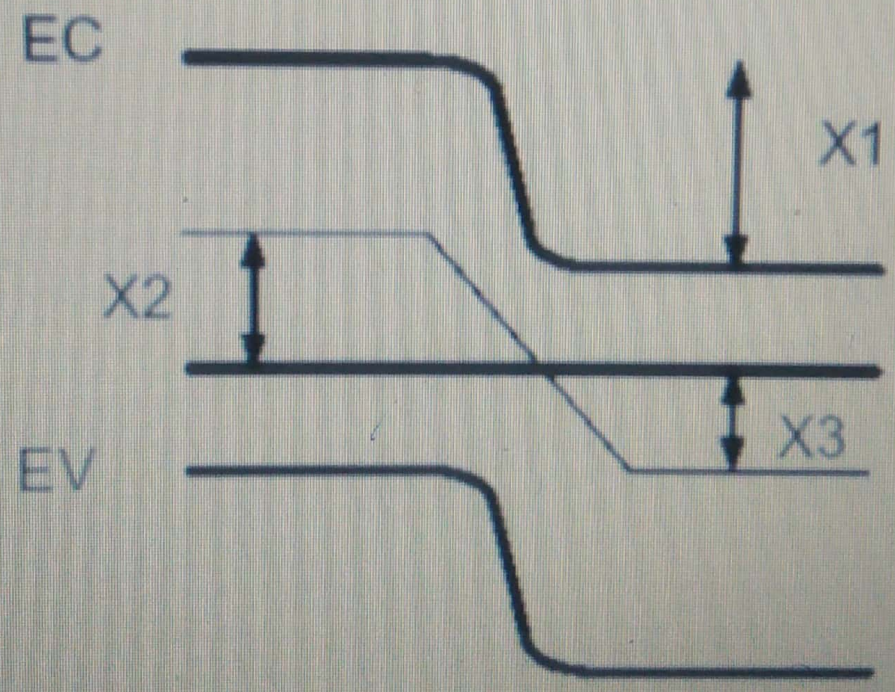
2- Enéquilibrelescourantsdediffusionetdedriftsonttousdeuxprésents.Enappliquant une tension EXTERNE (V+ au cote P et V- du cote N), lequel de ces courants est-ce qu'on favorise?

3- On dope maintenant le silicium avec $5x10^{16}cm^{-3}$ atomes de phosphore. En supposant que tous les dopants « participent a la conduction », de combien aurait changé le niveau de fermi par rapport au niveau de fermi intrinsèque. Quel type de semi- conducteur est-ce? (P ou N).

4- On dope maintenant un autre morceau de silicium avec $1x10^{18}cm^{-3}$ atomes de bore. En supposant que tous les dopants « participent a la conduction », de combien aurait changé mon niveau de fermi par rapport au niveau de fermi intrinsèque. Quel type de semiconducteur est-ce? (P ou N)

5- On connecte maintenant les deux blocs de silicium et on se retrouve avec un diagramme d'énergie qui ressemble à celui de la figure ci-dessous.

Trouvez les valeurs de X1, X2 et X3 de cette figure. Notez que le dessin n'est probablement pas à l'échelle.



6- Calculez le voltage du champ qui se forme entre ces 2 régions.